

6.2 测地线

6.2 测地线

既要从曲面的外在几何的角度来观察，更要从曲面内蕴几何的角度来研究。

解析几何中，直线是研究几何对象最重要的工具之一。

解析几何中，直线是研究几何对象最重要的工具之一。

回忆，平面曲线的运动方程：

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa_r(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)\end{aligned}$$

解析几何中，直线是研究几何对象最重要的工具之一。

回忆，平面曲线的运动方程：

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa_r(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)\end{aligned}$$

和曲面上曲线的运动方程对比：

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g\vec{e}_2 + \kappa_n\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g\vec{e}_1 + \tau_g\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2\end{aligned}$$

解析几何中，直线是研究几何对象最重要的工具之一。

回忆，平面曲线的运动方程：

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa_r(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)\end{aligned}$$

和曲面上曲线的运动方程对比：

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g\vec{e}_2 + \kappa_n\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g\vec{e}_1 + \tau_g\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2\end{aligned}$$

如果曲面为平面，也就是法向量 n 固定，由第 3 式知 κ_n , τ_g 均为零。

解析几何中，直线是研究几何对象最重要的工具之一。

回忆，平面曲线的运动方程：

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa_r(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)\end{aligned}$$

和曲面上曲线的运动方程对比：

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g\vec{e}_2 + \kappa_n\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g\vec{e}_1 + \tau_g\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2\end{aligned}$$

如果曲面为平面，也就是法向量 n 固定，由第 3 式知 κ_n, τ_g 均为零。平面曲线的相对曲率 κ_r ，对应曲面上曲线的测地曲率 κ_g 。

解析几何中，直线是研究几何对象最重要的工具之一。

回忆，平面曲线的运动方程：

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa_r(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)\end{aligned}$$

和曲面上曲线的运动方程对比：

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g\vec{e}_2 + \kappa_n\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g\vec{e}_1 + \tau_g\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2\end{aligned}$$

如果曲面为平面，也就是法向量 n 固定，由第 3 式知 κ_n, τ_g 均为零。平面曲线的相对曲率 κ_r ，对应曲面上曲线的测地曲率 κ_g 。

同时，我们知道，平面上若 $\kappa_r \equiv 0$ ，则曲线为直线。

解析几何中，直线是研究几何对象最重要的工具之一。

回忆，平面曲线的运动方程：

$$\begin{aligned}\vec{\alpha}'(s) &= \kappa_r(s)\vec{\beta}(s) \\ \vec{\beta}'(s) &= -\kappa_r(s)\vec{\alpha}(s)\end{aligned}$$

和曲面上曲线的运动方程对比：

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g\vec{e}_2 + \kappa_n\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g\vec{e}_1 + \tau_g\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2\end{aligned}$$

如果曲面为平面，也就是法向量 n 固定，由第 3 式知 κ_n, τ_g 均为零。平面曲线的相对曲率 κ_r ，对应曲面上曲线的测地曲率 κ_g 。

同时，我们知道，平面上若 $\kappa_r \equiv 0$ ，则曲线为直线。自然可引入

定义：在曲面 S 上测地曲率恒等于零的曲线称为曲面 S 上的测地线。

定义：在曲面 S 上测地曲率恒等于零的曲线称为曲面 S 上的测地线。

某种意义下，测地线就是表面上的“直线”，或者说是直线在表面上的推广。

测地线性质的初步探究

测地线性质的初步探究

已经说明, 有 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, 其中 θ 是 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。

测地线性质的初步探究

已经说明, 有 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, 其中 θ 是 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。于是

命题: 曲面 S 上的一条曲线 C 是测地线, 当且仅当它是一条直线, 或者它的主法向量处处是曲面 S 的法向量。

测地线性质的初步探究

已经说明, 有 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, 其中 θ 是 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。于是

命题: 曲面 S 上的一条曲线 C 是测地线, 当且仅当它是一条直线, 或者它的主法向量处处是曲面 S 的法向量。

注解:

- ▶ 所谓主法向量处处是曲面 S 的法向量, 几何上即曲线完全顺着曲面弯;

测地线性质的初步探究

已经说明, 有 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, 其中 θ 是 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。于是

命题: 曲面 S 上的一条曲线 C 是测地线, 当且仅当它是一条直线, 或者它的主法向量处处是曲面 S 的法向量。

注解:

- ▶ 所谓主法向量处处是曲面 S 的法向量, 几何上即曲线完全顺着曲面弯;
- ▶ 所谓测地线, 就是忽略掉外在曲面所造成的影响, 曲线自主的弯曲程度为零,

测地线性质的初步探究

已经说明, 有 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, 其中 θ 是 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。于是

命题: 曲面 S 上的一条曲线 C 是测地线, 当且仅当它是一条直线, 或者它的主法向量处处是曲面 S 的法向量。

注解:

- ▶ 所谓主法向量处处是曲面 S 的法向量, 几何上即曲线完全顺着曲面弯;
- ▶ 所谓测地线, 就是忽略掉外在曲面所造成的影响, 曲线自主的弯曲程度为零, 即表面上的“直线”。

测地线性质的初步探究

已经说明, 有 $\kappa_g = \kappa \cos \theta$, 其中 θ 是 $\vec{\beta}$ 和 $\vec{e}_2$ 的夹角。于是

命题: 曲面 S 上的一条曲线 C 是测地线, 当且仅当它是一条直线, 或者它的主法向量处处是曲面 S 的法向量。

注解:

- ▶ 所谓主法向量处处是曲面 S 的法向量, 几何上即曲线完全顺着曲面弯;
- ▶ 所谓测地线, 就是忽略掉外在曲面所造成的影响, 曲线自主的弯曲程度为零, 即表面上的“直线”。

例: 试证: 旋转面 S 上的经线是该表面上的测地线。

测地线几何意义的进一步探究

测地线几何意义的进一步探究

命题：如果在曲面 S 上运动的质点 p 只受到将它约束在曲面 S 上的力的作用，而不受任何其他外力的作用，则点 p 在力的作用下的轨迹 C 是曲面上的测地线。

测地线几何意义的进一步探究

命题：如果在曲面 S 上运动的质点 p 只受到将它约束在曲面 S 上的力的作用，而不受任何其他外力的作用，则点 p 在力的作用下的轨迹 C 是曲面上的测地线。

证明：设质点 p 的运动方程（轨迹）为 $\vec{r} = \vec{r}(t)$ ，根据题意，是 S 上的一条曲线。

测地线几何意义的进一步探究

命题：如果在曲面 S 上运动的质点 p 只受到将它约束在曲面 S 上的力的作用，而不受任何其他外力的作用，则点 p 在力的作用下的轨迹 C 是曲面上的测地线。

证明：设质点 p 的运动方程（轨迹）为 $\vec{r} = \vec{r}(t)$ ，根据题意，是 S 上的一条曲线。根据牛顿第二定律，

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

其中， m 是质量， $\mathbf{F}$ 与曲面法向量 $\vec{n}$ 共线。

测地线几何意义的进一步探究

命题：如果在曲面 S 上运动的质点 p 只受到将它约束在曲面 S 上的力的作用，而不受任何其他外力的作用，则点 p 在力的作用下的轨迹 C 是曲面上的测地线。

证明：设质点 p 的运动方程（轨迹）为 $\vec{r} = \vec{r}(t)$ ，根据题意，是 S 上的一条曲线。根据牛顿第二定律，

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

其中， m 是质量， $\mathbf{F}$ 与曲面法向量 $\vec{n}$ 共线。因为 $\mathbf{F}$ 的具体形式未知，直接求解这一常微分方程是不现实的，

测地线几何意义的进一步探究

命题：如果在曲面 S 上运动的质点 p 只受到将它约束在曲面 S 上的力的作用，而不受任何其他外力的作用，则点 p 在力的作用下的轨迹 C 是曲面上的测地线。

证明：设质点 p 的运动方程（轨迹）为 $\vec{r} = \vec{r}(t)$ ，根据题意，是 S 上的一条曲线。根据牛顿第二定律，

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

其中， m 是质量， $\mathbf{F}$ 与曲面法向量 $\vec{n}$ 共线。因为 $\mathbf{F}$ 的具体形式未知，直接求解这一常微分方程是不现实的，我们尝试利用之前的命题来给出证明。

测地线几何意义的进一步探究

命题：如果在曲面 S 上运动的质点 p 只受到将它约束在曲面 S 上的力的作用，而不受任何其他外力的作用，则点 p 在力的作用下的轨迹 C 是曲面上的测地线。

证明：设质点 p 的运动方程（轨迹）为 $\vec{r} = \vec{r}(t)$ ，根据题意，是 S 上的一条曲线。根据牛顿第二定律，

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

其中， m 是质量， $\mathbf{F}$ 与曲面法向量 $\vec{n}$ 共线。因为 $\mathbf{F}$ 的具体形式未知，直接求解这一常微分方程是不现实的，我们尝试利用之前的命题来给出证明。

注意，这里的参数 t 并不一定是曲线的弧长参数。

观察方程

$$\mathbf{F} = m \frac{\mathrm{d}^2 \vec{r}(t)}{\mathrm{d}t^2}$$

观察方程

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

考虑一种最极端的情形，如果 t 为弧长参数，

观察方程

$$\mathbf{F} = m \frac{\mathrm{d}^2 \vec{r}(t)}{\mathrm{d}t^2}$$

考虑一种最极端的情形，如果 t 为弧长参数，则 $\frac{\mathrm{d}^2 \vec{r}(t)}{\mathrm{d}t^2} = \kappa \beta$,

观察方程

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

考虑一种最极端的情形，如果 t 为弧长参数，则 $\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} = \kappa \beta$ ，据题意，主法向量 β 就是 $\vec{n}$ ，自然得证。

观察方程

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

考虑一种最极端的情形，如果 t 为弧长参数，则 $\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} = \kappa \beta$ ，据题意，主法向量 β 就是 $\vec{n}$ ，自然得证。

但一般而言 t 并非弧长参数，

观察方程

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

考虑一种最极端的情形，如果 t 为弧长参数，则 $\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} = \kappa \beta$ ，据题意，主法向量 β 就是 $\vec{n}$ ，自然得证。

但一般而言 t 并非弧长参数，方程两边同时与切向量 $\frac{d\vec{r}(t)}{dt}$ 做内积，有

$$\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{1}{m} \mathbf{F} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$$

观察方程

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

考虑一种最极端的情形，如果 t 为弧长参数，则 $\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} = \kappa \beta$ ，据题意，主法向量 β 就是 $\vec{n}$ ，自然得证。

但一般而言 t 并非弧长参数，方程两边同时与切向量 $\frac{d\vec{r}(t)}{dt}$ 做内积，有

$$\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{1}{m} \mathbf{F} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 0$$

观察方程

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

考虑一种最极端的情形，如果 t 为弧长参数，则 $\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} = \kappa \beta$ ，据题意，主法向量 β 就是 $\vec{n}$ ，自然得证。

但一般而言 t 并非弧长参数，方程两边同时与切向量 $\frac{d\vec{r}(t)}{dt}$ 做内积，有

$$\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{1}{m} \mathbf{F} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 0$$

于是

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{d\vec{r}(t)}{dt} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \right) = \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 0$$

观察方程

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

考虑一种最极端的情形，如果 t 为弧长参数，则 $\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} = \kappa \beta$ ，据题意，主法向量 β 就是 $\vec{n}$ ，自然得证。

但一般而言 t 并非弧长参数，方程两边同时与切向量 $\frac{d\vec{r}(t)}{dt}$ 做内积，有

$$\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{1}{m} \mathbf{F} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 0$$

于是

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{d\vec{r}(t)}{dt} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \right) = \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 0$$

这说明

$$\left| \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \right| = \text{常数}$$

也就是参数 t 与弧长参数 s 只差一个常数倍。

观察方程

$$\mathbf{F} = m \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$$

考虑一种最极端的情形，如果 t 为弧长参数，则 $\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} = \kappa \beta$ ，据题意，主法向量 β 就是 $\vec{n}$ ，自然得证。

但一般而言 t 并非弧长参数，方程两边同时与切向量 $\frac{d\vec{r}(t)}{dt}$ 做内积，有

$$\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{1}{m} \mathbf{F} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 0$$

于是

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{d\vec{r}(t)}{dt} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \right) = \frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2} \cdot \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = 0$$

这说明

$$\left| \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \right| = \text{常数}$$

也就是参数 t 与弧长参数 s 只差一个常数倍。同样， $\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$ 和曲线的曲率向量也差常数倍，得证。

要是想不到这种证法怎么办？

要是想不到这种证法怎么办？只能直接求解方程，关键在于得到 $\frac{d^2 \vec{r}(t)}{dt^2}$ 的具体表达式。

要是想不到这种证法怎么办？只能直接求解方程，关键在于得到 $\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$ 的具体表达式。

要想出现 $\vec{\beta}$ ，自然想到使用 Frenet 公式。

要是想不到这种证法怎么办？只能直接求解方程，关键在于得到 $\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$ 的具体表达式。

要想出现 $\vec{\beta}$ ，自然想到使用 Frenet 公式。所有涉及测地曲率的计算都要用到弧长参数，故做参数变换 $t = t(s)$ 。

要是想不到这种证法怎么办？只能直接求解方程，关键在于得到 $\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$ 的具体表达式。

要想出现 $\vec{\beta}$ ，自然想到使用 Frenet 公式。所有涉及测地曲率的计算都要用到弧长参数，故做参数变换 $t = t(s)$ 。回忆第二章中的内容，有

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t)$$

要是想不到这种证法怎么办？只能直接求解方程，关键在于得到 $\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$ 的具体表达式。

要想出现 $\vec{\beta}$ ，自然想到使用 Frenet 公式。所有涉及测地曲率的计算都要用到弧长参数，故做参数变换 $t = t(s)$ 。回忆第二章中的内容，有

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t)$$

所以

$$\begin{aligned}\vec{r}''(t) &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|\frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds}\frac{ds}{dt} \\ &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2\kappa(t)\vec{\beta}(t)\end{aligned}$$

要是想不到这种证法怎么办？只能直接求解方程，关键在于得到 $\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$ 的具体表达式。

要想出现 $\vec{\beta}$ ，自然想到使用 Frenet 公式。所有涉及测地曲率的计算都要用到弧长参数，故做参数变换 $t = t(s)$ 。回忆第二章中的内容，有

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t)$$

所以

$$\begin{aligned}\vec{r}''(t) &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|\frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds}\frac{ds}{dt} \\ &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2\kappa(t)\vec{\beta}(t)\end{aligned}$$

从而

$$\frac{1}{m}\mathbf{F} = \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2\kappa(t)\vec{\beta}(t)$$

要是想不到这种证法怎么办？只能直接求解方程，关键在于得到 $\frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2}$ 的具体表达式。

要想出现 $\vec{\beta}$ ，自然想到使用 Frenet 公式。所有涉及测地曲率的计算都要用到弧长参数，故做参数变换 $t = t(s)$ 。回忆第二章中的内容，有

$$\vec{r}'(t) = |\vec{r}'(t)|\vec{\alpha}(t)$$

所以

$$\begin{aligned}\vec{r}''(t) &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|\frac{d\vec{\alpha}(t)}{ds}\frac{ds}{dt} \\ &= \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2\kappa(t)\vec{\beta}(t)\end{aligned}$$

从而

$$\frac{1}{m}\mathbf{F} = \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt}\vec{\alpha}(t) + |\vec{r}'(t)|^2\kappa(t)\vec{\beta}(t)$$

再根据垂直关系

$$\begin{cases} \frac{d|\vec{r}'(t)|}{dt} = 0 \\ \vec{n} = \vec{\beta} \quad \text{或} \quad \mathbf{F} \equiv \vec{0} \text{ 且 } \kappa \equiv 0 \end{cases}$$

现在我们可以解释为何称为“测地线”。

现在我们可以解释为何称为“测地线”。



图: 底比斯古墓壁画, 约公元前 1415 年

现在我们可以解释为何称为“测地线”。



图：底比斯古墓壁画，约公元前 1415 年

地球是圆的，

现在我们可以解释为何称为“测地线”。



图：底比斯古墓壁画，约公元前 1415 年

地球是圆的，两人各拿绳子的一端，紧贴地面拉紧。

现在我们可以解释为何称为“测地线”。



图：底比斯古墓壁画，约公元前 1415 年

地球是圆的，两人各拿绳子的一端，紧贴地面拉紧。绳子除自身张力外，只受地表的支撑力，且支撑力作为约束力与球面垂直（实际上还受到地球的引力，但是一方面对于理想绳而言地球引力可以忽略，另一方面地球引力也与球地表面垂直）。

现在我们可以解释为何称为“测地线”。



图：底比斯古墓壁画，约公元前 1415 年

地球是圆的，两人各拿绳子的一端，紧贴地面拉紧。绳子除自身张力外，只受地表的支撑力，且支撑力作为约束力与球面垂直（实际上还受到地球的引力，但是一方面对于理想绳而言地球引力可以忽略，另一方面地球引力也与球地表面垂直）。

也就是，此时绳子的轨迹就是测地线！它确实是用来“测地”的。

关于测地线的一个重要观察

关于测地线的一个重要观察

在之前的例子当中，我们发现，不论是否取弧长参数，我们都有 $|\frac{d\vec{r}}{dt}| = \text{const}$ 。

关于测地线的一个重要观察

在之前的例子当中，我们发现，不论是否取弧长参数，我们都有 $|\frac{d\vec{r}}{dt}| = \text{const}$ 。之后我们会对任意的一条测地线，来证明这一事实。

测地线所满足的方程

测地线所满足的方程

我们自然很关心，什么样的曲线是测地线。

测地线所满足的方程

我们自然很关心，什么样的曲线是测地线。根据定义，若曲线对应的

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

则为测地线。

测地线所满足的方程

我们自然很关心，什么样的曲线是测地线。根据定义，若曲线对应的

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

则为测地线。但是这个方程太复杂了，

测地线所满足的方程

我们自然很关心，什么样的曲线是测地线。根据定义，若曲线对应的

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

则为测地线。但是这个方程太复杂了，而且作为可微曲线，点点都要满足测地曲率为零这一关系，实际上对曲线的限制远比想象中的大。

测地线所满足的方程

我们自然很关心，什么样的曲线是测地线。根据定义，若曲线对应的

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

则为测地线。但是这个方程太复杂了，而且作为可微曲线，点点都要满足测地曲率为零这一关系，实际上对曲线的限制远比想象中的大。

回到曲面上曲线的运动方程：

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \kappa_g \vec{e}_2 + \kappa_n \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= -\kappa_g \vec{e}_1 + \tau_g \vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2 \end{aligned}$$

若有 $\kappa_g = 0$ ，则变为

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \qquad \qquad \qquad + \kappa_n \vec{e}_3$$

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = \qquad \qquad \qquad + \tau_g \vec{e}_3$$

$$\frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} = -\kappa_n \vec{e}_1 - \tau_g \vec{e}_2$$

若有 $\kappa_g = 0$ ，则变为

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= \phantom{-\kappa_n\vec{e}_1-\tau_g\vec{e}_2} + \kappa_n\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= \phantom{-\kappa_n\vec{e}_1-\tau_g\vec{e}_2} + \tau_g\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2\end{aligned}$$

来看运动方程中的第一个等式：

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_n\vec{e}_3$$

若有 $\kappa_g = 0$ ，则变为

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= +\kappa_n\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= +\tau_g\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2\end{aligned}$$

来看运动方程中的第一个等式：

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_n\vec{e}_3$$

即

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n \vec{n}$$

若有 $\kappa_g = 0$ ，则变为

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} &= +\kappa_n\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} &= +\tau_g\vec{e}_3 \\ \frac{d\vec{e}_3(s)}{ds} &= -\kappa_n\vec{e}_1 - \tau_g\vec{e}_2\end{aligned}$$

来看运动方程中的第一个等式：

$$\frac{d\vec{e}_1(s)}{ds} = \kappa_n\vec{e}_3$$

即

$$\frac{d(\vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \kappa_n\vec{n}$$

再利用曲面自然标架运动公式有

$$(\frac{d^2u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds})\vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \vec{n} = \kappa_n\vec{n}$$

注意到此时 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 实际上是曲面的自然标架,

注意到此时 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 实际上是曲面的自然标架, 故

$$\begin{cases} \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0 & \gamma = 1, 2 \\ b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \kappa_n \end{cases}$$

注意到此时 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 实际上是曲面的自然标架, 故

$$\begin{cases} \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0 & \gamma = 1, 2 \\ b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \kappa_n \end{cases}$$

然而

$$b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds}$$

注意到此时 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 实际上是曲面的自然标架, 故

$$\begin{cases} \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0 & \gamma = 1, 2 \\ b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \kappa_n \end{cases}$$

然而

$$b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix}$$

注意到此时 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 实际上是曲面的自然标架, 故

$$\begin{cases} \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0 & \gamma = 1, 2 \\ b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \kappa_n \end{cases}$$

然而

$$b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \kappa_n$$

注意到此时 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 实际上是曲面的自然标架, 故

$$\begin{cases} \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0 & \gamma = 1, 2 \\ b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \kappa_n \end{cases}$$

然而

$$b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \kappa_n$$

也就是说充要条件中第二个式子是自动满足的。

注意到此时 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 实际上是曲面的自然标架, 故

$$\begin{cases} \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0 & \gamma = 1, 2 \\ b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \kappa_n \end{cases}$$

然而

$$b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \kappa_n$$

也就是说充要条件中第二个式子是自动满足的。为什么会这样？

注意到此时 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 实际上是曲面的自然标架, 故

$$\begin{cases} \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0 & \gamma = 1, 2 \\ b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \kappa_n \end{cases}$$

然而

$$b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} & \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du^1}{ds} \\ \frac{du^2}{ds} \end{pmatrix} = \kappa_n$$

也就是说充要条件中第二个式子是自动满足的。**为什么会这样?** 这一点非常容易理解, 因为 κ_n 只和切方向相关, 反映的是曲面的性质, 与曲线无关。

我们还需要来看和测地曲率相关的运动方程中的第二个式子：

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = \tau_g \vec{e}_3$$

我们还需要来看和测地曲率相关的运动方程中的第二个式子：

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = \tau_g \vec{e}_3$$

即

$$\frac{d(\vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \tau_g \vec{n}$$

我们还需要来看和测地曲率相关的运动方程中的第二个式子：

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = \tau_g \vec{e}_3$$

即

$$\frac{d(\vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \tau_g \vec{n}$$

左端展开有：

$$\vec{n}_\eta \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \vec{n} \times \vec{r}_{\gamma\eta} \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} = \tau_g \vec{n}$$

我们还需要来看和测地曲率相关的运动方程中的第二个式子：

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = \tau_g \vec{e}_3$$

即

$$\frac{d(\vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \tau_g \vec{n}$$

左端展开有：

$$\vec{n}_\eta \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \vec{n} \times \vec{r}_{\gamma\eta} \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} = \tau_g \vec{n}$$

左右两端同时和 $\vec{n}, \vec{r}_\xi$ 做内积。

我们还需要来看和测地曲率相关的运动方程中的第二个式子：

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = \tau_g \vec{e}_3$$

即

$$\frac{d(\vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \tau_g \vec{n}$$

左端展开有：

$$\vec{n}_\eta \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \vec{n} \times \vec{r}_{\gamma\eta} \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} = \tau_g \vec{n}$$

左右两端同时和 $\vec{n}, \vec{r}_\xi$ 做内积。注意到和 $\vec{n}$ 做内积时左端自然得到测地挠率的表达式，恒成立。

我们还需要来看和测地曲率相关的运动方程中的第二个式子：

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = \tau_g \vec{e}_3$$

即

$$\frac{d(\vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \tau_g \vec{n}$$

左端展开有：

$$\vec{n}_\eta \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \vec{n} \times \vec{r}_{\gamma\eta} \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} = \tau_g \vec{n}$$

左右两端同时和 $\vec{n}, \vec{r}_\xi$ 做内积。注意到和 $\vec{n}$ 做内积时左端自然得到测地挠率的表达式，恒成立。只需要关心和 $\vec{r}_\xi$ 做内积。

我们还需要来看和测地曲率相关的运动方程中的第二个式子：

$$\frac{d\vec{e}_2(s)}{ds} = \tau_g \vec{e}_3$$

即

$$\frac{d(\vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds})}{ds} = \tau_g \vec{n}$$

左端展开有：

$$\vec{n}_\eta \times \vec{r}_\gamma \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \vec{n} \times \vec{r}_{\gamma\eta} \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + \vec{n} \times \vec{r}_\gamma \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} = \tau_g \vec{n}$$

左右两端同时和 $\vec{n}, \vec{r}_\xi$ 做内积。注意到和 $\vec{n}$ 做内积时左端自然得到测地挠率的表达式，恒成立。只需要关心和 $\vec{r}_\xi$ 做内积。

$$(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma\eta}, \vec{r}_\xi) \frac{du^\gamma(s)}{ds} \frac{du^\eta(s)}{ds} + (\vec{n}, \vec{r}_\gamma, \vec{r}_\xi) \frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} = 0$$

而

$$\begin{aligned}(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma\eta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{\mathrm{d}u^{\gamma}(s)}{\mathrm{d}s} \frac{\mathrm{d}u^{\eta}(s)}{\mathrm{d}s} &= (\vec{n}, \vec{r}_{\alpha\beta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{\mathrm{d}u^{\alpha}(s)}{\mathrm{d}s} \frac{\mathrm{d}u^{\beta}(s)}{\mathrm{d}s} \\&= (\vec{n}, \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \frac{\mathrm{d}u^{\alpha}(s)}{\mathrm{d}s} \frac{\mathrm{d}u^{\beta}(s)}{\mathrm{d}s} \\&= (\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{\mathrm{d}u^{\alpha}(s)}{\mathrm{d}s} \frac{\mathrm{d}u^{\beta}(s)}{\mathrm{d}s}\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma\eta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\gamma}(s)}{ds} \frac{du^{\eta}(s)}{ds} &= (\vec{n}, \vec{r}_{\alpha\beta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \\ &= (\vec{n}, \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \\ &= (\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds}\end{aligned}$$

于是上式变为

$$(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \left(\frac{d^2 u^{\gamma}(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \right) = 0, \quad \xi = 1, 2$$

而

$$\begin{aligned}(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma\eta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\gamma}(s)}{ds} \frac{du^{\eta}(s)}{ds} &= (\vec{n}, \vec{r}_{\alpha\beta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \\&= (\vec{n}, \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \\&= (\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds}\end{aligned}$$

于是上式变为

$$(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \left(\frac{d^2 u^{\gamma}(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \right) = 0, \quad \xi = 1, 2$$

同时，注意到 $(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi})$ 只有 $\xi \neq \gamma$ 时才非零，实际上并不需要做和，

而

$$\begin{aligned}(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma\eta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\gamma}(s)}{ds} \frac{du^{\eta}(s)}{ds} &= (\vec{n}, \vec{r}_{\alpha\beta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \\&= (\vec{n}, \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \\&= (\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds}\end{aligned}$$

于是上式变为

$$(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \left(\frac{d^2 u^{\gamma}(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \right) = 0, \quad \xi = 1, 2$$

同时，注意到 $(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi})$ 只有 $\xi \neq \gamma$ 时才非零，实际上并不需要做和，故有相同的关系式

$$\frac{d^2 u^{\gamma}(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2 \quad (1)$$

而

$$\begin{aligned}(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma\eta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\gamma}(s)}{ds} \frac{du^{\eta}(s)}{ds} &= (\vec{n}, \vec{r}_{\alpha\beta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \\&= (\vec{n}, \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \\&= (\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds}\end{aligned}$$

于是上式变为

$$(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \left(\frac{d^2 u^{\gamma}(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \right) = 0, \quad \xi = 1, 2$$

同时，注意到 $(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi})$ 只有 $\xi \neq \gamma$ 时才非零，实际上并不需要做和，故有相同的关系式

$$\frac{d^2 u^{\gamma}(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2 \quad (1)$$

其实不难理解，因为矩阵是反对称的，必然自动成立。

而

$$\begin{aligned}(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma\eta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\gamma}(s)}{ds} \frac{du^{\eta}(s)}{ds} &= (\vec{n}, \vec{r}_{\alpha\beta}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \\ &= (\vec{n}, \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \\ &= (\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds}\end{aligned}$$

于是上式变为

$$(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi}) \left(\frac{d^2 u^{\gamma}(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} \right) = 0, \quad \xi = 1, 2$$

同时，注意到 $(\vec{n}, \vec{r}_{\gamma}, \vec{r}_{\xi})$ 只有 $\xi \neq \gamma$ 时才非零，实际上并不需要做和，故有相同的关系式

$$\frac{d^2 u^{\gamma}(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \frac{du^{\alpha}(s)}{ds} \frac{du^{\beta}(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2 \quad (1)$$

其实不难理解，因为矩阵是反对称的，必然自动成立。

运动方程中的第 3 个式子与测地曲率无关，恒成立。

总之，如果曲线是测地线，则曲线参数方程满足

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

总之，如果曲线是测地线，则曲线参数方程满足

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

反过来，若有上述方程成立，则

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

总之，如果曲线是测地线，则曲线参数方程满足

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

反过来，若有上述方程成立，则

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

换言之，

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

乃是曲线为测地线的充要条件。

总之，如果曲线是测地线，则曲线参数方程满足

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

反过来，若有上述方程成立，则

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

换言之，

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

乃是曲线为测地线的充要条件。我们把这一方程组称为（弧长参数下的）**测地线方程**。

总之，如果曲线是测地线，则曲线参数方程满足

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

反过来，若有上述方程成立，则

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

换言之，

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

乃是曲线为测地线的充要条件。我们把这一方程组称为（弧长参数下的）**测地线方程**。

从测地线方程来看，更容易看到是否是测地线只与第一基本形式相关。

总之，如果曲线是测地线，则曲线参数方程满足

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

反过来，若有上述方程成立，则

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

换言之，

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

乃是曲线为测地线的充要条件。我们把这一方程组称为（弧长参数下的）**测地线方程**。

从测地线方程来看，更容易看到是否是测地线只与第一基本形式相关。故测地线属于曲面内蕴几何范畴。

任意参数下的测地线方程

任意参数下的测地线方程

我们所有的推导，都是基于 s 为弧长参数来进行的，但是对非弧长参数，可以做一样的讨论。

任意参数下的测地线方程

我们所有的推导，都是基于 s 为弧长参数来进行的，但是对非弧长参数，可以做一样的讨论。对于测地线，已知有

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

任意参数下的测地线方程

我们所有的推导，都是基于 s 为弧长参数来进行的，但是对非弧长参数，可以做一样的讨论。对于测地线，已知有

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

之前已经计算过，可换成普通参数 t ,

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} \frac{dt}{ds} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^1(t)}{dt} \frac{d^2t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 \\ \frac{du^2(t)}{dt} \frac{dt}{ds} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^2(t)}{dt} \frac{d^2t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 \end{array} \right| = 0$$

任意参数下的测地线方程

我们所有的推导，都是基于 s 为弧长参数来进行的，但是对非弧长参数，可以做一样的讨论。对于测地线，已知有

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

之前已经计算过，可换成普通参数 t ,

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} \frac{dt}{ds} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^1(t)}{dt} \frac{d^2t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 \\ \frac{du^2(t)}{dt} \frac{dt}{ds} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^2(t)}{dt} \frac{d^2t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 \end{array} \right| = 0$$

等价于

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$

从而，我们不妨不限定曲线参数的选取，直接把方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 u^\gamma(t)}{\mathrm{d}t^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{\mathrm{d}u^\alpha(t)}{\mathrm{d}t} \frac{\mathrm{d}u^\beta(t)}{\mathrm{d}t} = 0, \gamma = 1, 2$$

称为测地线方程。

从而，我们不妨不限定曲线参数的选取，直接把方程

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

称为测地线方程。不难看出，满足这一方程的曲线其测地曲率一定为零。

从而，我们不妨不限定曲线参数的选取，直接把方程

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

称为测地线方程。不难看出，满足这一方程的曲线其测地曲率一定为零。反过来，在任何普通参数 t 下的测地曲率

$$\kappa_g = \frac{\sqrt{g}}{|\vec{r}'(t)|} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2 u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2 u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$

从而，我们不妨不限定曲线参数的选取，直接把方程

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

称为测地线方程。不难看出，满足这一方程的曲线其测地曲率一定为零。反过来，在任何普通参数 t 下的测地曲率

$$\kappa_g = \frac{\sqrt{g}}{|\vec{r}'(t)|} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2 u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2 u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$

都有弧长参数下

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

从而，我们不妨不限定曲线参数的选取，直接把方程

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

称为测地线方程。不难看出，满足这一方程的曲线其测地曲率一定为零。反过来，在任何普通参数 t 下的测地曲率

$$\kappa_g = \frac{\sqrt{g}}{|\vec{r}'(t)|} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2 u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2 u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$

都有弧长参数下

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

进而满足弧长参数下的测地线方程

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

从而，我们不妨不限定曲线参数的选取，直接把方程

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

称为测地线方程。不难看出，满足这一方程的曲线其测地曲率一定为零。反过来，在任何普通参数 t 下的测地曲率

$$\kappa_g = \frac{\sqrt{g}}{|\vec{r}'(t)|} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2 u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2 u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$

都有弧长参数下

$$\kappa_g = \sqrt{g} \left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(s)}{ds} & \frac{d^2 u^1(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \\ \frac{du^2(s)}{ds} & \frac{d^2 u^2(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} \end{array} \right| = 0$$

进而满足弧长参数下的测地线方程

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

我们希望说明弧长参数下和一般参数下的测地线方程是等价的。

证明的核心在于：在之前的例子当中，我们发现，不论是否取弧长参数，我们都有 $|\frac{d\vec{r}}{dt}| = \text{const}$ 。

证明的核心在于：在之前的例子当中，我们发现，不论是否取弧长参数，我们都有 $|\frac{d\vec{r}}{dt}| = \text{const}$ 。现在我们对任意的一条满足测地线方程的测地线，来证明这一事实。

证明的核心在于：在之前的例子当中，我们发现，不论是否取弧长参数，我们都有 $|\frac{d\vec{r}}{dt}| = \text{const}$ 。现在我们对任意的一条满足测地线方程的测地线，来证明这一事实。

使用非弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

证明的核心在于：在之前的例子当中，我们发现，不论是否取弧长参数，我们都有 $|\frac{d\vec{r}}{dt}| = \text{const}$ 。现在我们对任意的一条满足测地线方程的测地线，来证明这一事实。

使用非弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

于是

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{du^\gamma}{dt} \vec{r}_\gamma \right)$$

证明的核心在于：在之前的例子当中，我们发现，不论是否取弧长参数，我们都有 $|\frac{d\vec{r}}{dt}| = \text{const}$ 。现在我们对任意的一条满足测地线方程的测地线，来证明这一事实。

使用非弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{du^\gamma}{dt} \vec{r}_\gamma \right) \\ &= \left(\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \right) \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \vec{n} \end{aligned}$$

证明的核心在于：在之前的例子当中，我们发现，不论是否取弧长参数，我们都有 $|\frac{d\vec{r}}{dt}| = \text{const}$ 。现在我们对任意的一条满足测地线方程的测地线，来证明这一事实。

使用非弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{du^\gamma}{dt} \vec{r}_\gamma \right) \\ &= \left(\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \right) \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \vec{n} \\ &= b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \vec{n} \end{aligned}$$

证明的核心在于：在之前的例子当中，我们发现，不论是否取弧长参数，我们都有 $|\frac{d\vec{r}}{dt}| = \text{const}$ 。现在我们对任意的一条满足测地线方程的测地线，来证明这一事实。

使用非弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{du^\gamma}{dt} \vec{r}_\gamma \right) \\ &= \left(\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \right) \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \vec{n} \\ &= b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \vec{n} \end{aligned}$$

从而

$$\vec{r}''(t) \cdot \vec{r}'(t) = 0$$

证明的核心在于：在之前的例子当中，我们发现，不论是否取弧长参数，我们都有 $|\frac{d\vec{r}}{dt}| = \text{const}$ 。现在我们对任意的一条满足测地线方程的测地线，来证明这一事实。

使用非弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{du^\gamma}{dt} \vec{r}_\gamma \right) \\ &= \left(\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \right) \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \vec{n} \\ &= b_{\alpha\beta} \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \vec{n} \end{aligned}$$

从而

$$\vec{r}''(t) \cdot \vec{r}'(t) = 0$$

故 $|\vec{r}'(t)|$ 为常数。

一旦我们知道任意测地线的切向量长度均恒定，则可以说明弧长参数下测地线方程和非弧长参数下测地线方程没有任何区别。

一旦我们知道任意测地线的切向量长度均恒定，则可以说明弧长参数下测地线方程和非弧长参数下测地线方程没有任何区别。具体来看，若有弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0$$

一旦我们知道任意测地线的切向量长度均恒定，则可以说明弧长参数下测地线方程和非弧长参数下测地线方程没有任何区别。具体来看，若有弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0$$

换为非弧长参数 t ，有

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^\gamma}{dt} \frac{d^2 t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 = 0$$

一旦我们知道任意测地线的切向量长度均恒定，则可以说明弧长参数下测地线方程和非弧长参数下测地线方程没有任何区别。具体来看，若有弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0$$

换为非弧长参数 t ，有

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^\gamma}{dt} \frac{d^2 t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 = 0$$

理论上， t 可以取任意的容许参数变换；

一旦我们知道任意测地线的切向量长度均恒定，则可以说明弧长参数下测地线方程和非弧长参数下测地线方程没有任何区别。具体来看，若有弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0$$

换为非弧长参数 t ，有

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^\gamma}{dt} \frac{d^2 t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 = 0$$

理论上， t 可以取任意的容许参数变换；不过此时可取 $\frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} = \text{const}$ ，故 $\frac{d^2 t}{ds^2} = 0$ ，

一旦我们知道任意测地线的切向量长度均恒定，则可以说明弧长参数下测地线方程和非弧长参数下测地线方程没有任何区别。具体来看，若有弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0$$

换为非弧长参数 t ，有

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^\gamma}{dt} \frac{d^2 t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 = 0$$

理论上， t 可以取任意的容许参数变换；不过此时可取 $\frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\dot{\mathbf{r}}(t)|} = \text{const}$ ，故 $\frac{d^2 t}{ds^2} = 0$ ，等价于

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} = 0$$

一旦我们知道任意测地线的切向量长度均恒定，则可以说明弧长参数下测地线方程和非弧长参数下测地线方程没有任何区别。具体来看，若有弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0$$

换为非弧长参数 t ，有

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^\gamma}{dt} \frac{d^2 t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 = 0$$

理论上， t 可以取任意的容许参数变换；不过此时可取 $\frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'(t)|} = \text{const}$ ，故 $\frac{d^2 t}{ds^2} = 0$ ，等价于

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} = 0$$

从而弧长参数下的测地线其实满足任意参数下的测地线方程。

一旦我们知道任意测地线的切向量长度均恒定，则可以说明弧长参数下测地线方程和非弧长参数下测地线方程没有任何区别。具体来看，若有弧长参数下的测地线方程：

$$\frac{d^2 u^\gamma(s)}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(s)}{ds} \frac{du^\beta(s)}{ds} = 0$$

换为非弧长参数 t ，有

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 + \frac{du^\gamma}{dt} \frac{d^2 t}{ds^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} \left(\frac{dt}{ds}\right)^2 = 0$$

理论上， t 可以取任意的容许参数变换；不过此时可取 $\frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\dot{\gamma}(t)|} = \text{const}$ ，故 $\frac{d^2 t}{ds^2} = 0$ ，等价于

$$\frac{d^2 u^\gamma}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha}{dt} \frac{du^\beta}{dt} = 0$$

从而弧长参数下的测地线其实满足任意参数下的测地线方程。反之亦然。

测地线的存在唯一性

测地线的存在唯一性

一般的曲面上是否存在测地线？有的话有几条？

测地线的存在唯一性

一般的曲面上是否存在测地线？有的话有几条？ 我们需要来看测地线方程解的存在性和唯一性。

测地线的存在唯一性

一般的曲面上是否存在测地线？有的话有几条？ 我们需要来看测地线方程解的存在性和唯一性。

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

测地线的存在唯一性

一般的曲面上是否存在测地线？有的话有几条？ 我们需要来看测地线方程解的存在性和唯一性。

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

这是二阶拟线性方程（组），

测地线的存在唯一性

一般的曲面上是否存在测地线？有的话有几条？ 我们需要来看测地线方程解的存在性和唯一性。

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

这是二阶拟线性方程（组），求解需要给定初始值以及初始的一阶导数值，

测地线的存在唯一性

一般的曲面上是否存在测地线？有的话有几条？我们需要来看测地线方程解的存在性和唯一性。

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

这是二阶拟线性方程（组），求解需要给定初始值以及初始的一阶导数值，相当于给定出发点 p 和出发点处的一个切向量 $\vec{v}$ 。

测地线的存在唯一性

一般的曲面上是否存在测地线？有的话有几条？我们需要来看测地线方程解的存在性和唯一性。

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

这是二阶拟线性方程（组），求解需要给定初始值以及初始的一阶导数值，相当于给定出发点 p 和出发点处的一个切向量 $\vec{v}$ 。

定理：对于曲面 S 上的任意一点 p 和曲面 S 在点 p 的任意一个单位切向量 $\vec{v}$ ，在曲面上必存在唯一的一条以弧长为参数的测地线 C 通过点 p ，并且在点 p 以 $\vec{v}$ 为它的切向量。

测地线的存在唯一性

一般的曲面上是否存在测地线？有的话有几条？我们需要来看测地线方程解的存在性和唯一性。

$$\frac{d^2 u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

这是二阶拟线性方程（组），求解需要给定初始值以及初始的一阶导数值，相当于给定出发点 p 和出发点处的一个切向量 $\vec{v}$ 。

定理：对于曲面 S 上的任意一点 p 和曲面 S 在点 p 的任意一个单位切向量 $\vec{v}$ ，在曲面上必存在唯一的一条以弧长为参数的测地线 C 通过点 p ，并且在点 p 以 $\vec{v}$ 为它的切向量。

注解：如果 $\vec{v}$ 不是单位向量，类似的定理也成立，只是这不是它是弧长参数，而是弧长参数的常数倍 ($|\vec{v}|$ 倍)。

例：已知曲面第一基本形式为 $I = (du)^2 + u^2(dv)^2$ ，求曲面上测地线。

例：已知曲面第一基本形式为 $I = (du)^2 + u^2(dv)^2$ ，求曲面上测地线。

这实际上就是平面上的极坐标。

例：已知曲面第一基本形式为 $I = (du)^2 + u^2(dv)^2$ ，求曲面上测地线。

这实际上就是平面上的极坐标。

解：

例：已知曲面第一基本形式为 $I = (du)^2 + u^2(dv)^2$ ，求曲面上测地线。

这实际上就是平面上的极坐标。

解：目前只能求解测地线方程。

例：已知曲面第一基本形式为 $I = (du)^2 + u^2(dv)^2$ ，求曲面上测地线。

这实际上就是平面上的极坐标。

解：目前只能求解测地线方程。先求 Christoffel 记号。

例：已知曲面第一基本形式为 $I = (du)^2 + u^2(dv)^2$ ，求曲面上测地线。

这实际上就是平面上的极坐标。

解：目前只能求解测地线方程。先求 Christoffel 记号。由于是正交参数系，有

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} = 0, & \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} = 0, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} = -u \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} = 0, & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} = \frac{1}{u}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial v} = 0\end{aligned}$$

例：已知曲面第一基本形式为 $I = (du)^2 + u^2(dv)^2$ ，求曲面上测地线。

这实际上就是平面上的极坐标。

解：目前只能求解测地线方程。先求 Christoffel 记号。由于是正交参数系，有

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial u} = 0, & \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log E}{\partial v} = 0, & \Gamma_{22}^1 &= -\frac{1}{2E} \frac{\partial G}{\partial u} = -u \\ \Gamma_{11}^2 &= -\frac{1}{2G} \frac{\partial E}{\partial v} = 0, & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial u} = \frac{1}{u}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{1}{2} \frac{\partial \log G}{\partial v} = 0\end{aligned}$$

测地线方程为

$$\begin{cases} \frac{d^2 u}{dt^2} - u \left(\frac{dv}{dt} \right)^2 = 0 \\ \frac{d^2 v}{dt^2} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} = 0 \end{cases}$$

先来看第二个方程

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} = 0$$

先来看第二个方程

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} = 0$$

令 $f = \frac{dv}{dt}$, 方程改写为

$$\frac{df}{dt} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} f = 0$$

先来看第二个方程

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} = 0$$

令 $f = \frac{dv}{dt}$, 方程改写为

$$\frac{df}{dt} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} f = 0$$

即

$$u^2 \frac{df}{dt} + 2u \frac{du}{dt} f = 0$$

于是

$$\frac{d}{dt}(u^2 f) = 0$$

令 $u^2 f = A$, 有 $f = \frac{A}{u^2}$,

先来看第二个方程

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} = 0$$

令 $f = \frac{dv}{dt}$, 方程改写为

$$\frac{df}{dt} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} f = 0$$

即

$$u^2 \frac{df}{dt} + 2u \frac{du}{dt} f = 0$$

于是

$$\frac{d}{dt}(u^2 f) = 0$$

令 $u^2 f = A$, 有 $f = \frac{A}{u^2}$, 代回到第一个方程, 有

$$\frac{d^2u}{dt^2} - \frac{A^2}{u^3} = 0$$

先来看第二个方程

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} = 0$$

令 $f = \frac{dv}{dt}$, 方程改写为

$$\frac{df}{dt} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} f = 0$$

即

$$u^2 \frac{df}{dt} + 2u \frac{du}{dt} f = 0$$

于是

$$\frac{d}{dt}(u^2 f) = 0$$

令 $u^2 f = A$, 有 $f = \frac{A}{u^2}$, 代回到第一个方程, 有

$$\frac{d^2u}{dt^2} - \frac{A^2}{u^3} = 0$$

这是一个非线性的二阶

先来看第二个方程

$$\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} = 0$$

令 $f = \frac{dv}{dt}$, 方程改写为

$$\frac{df}{dt} + \frac{2}{u} \frac{du}{dt} f = 0$$

即

$$u^2 \frac{df}{dt} + 2u \frac{du}{dt} f = 0$$

于是

$$\frac{d}{dt}(u^2 f) = 0$$

令 $u^2 f = A$, 有 $f = \frac{A}{u^2}$, 代回到第一个方程, 有

$$\frac{d^2u}{dt^2} - \frac{A^2}{u^3} = 0$$

这是一个非线性的二阶自治常微分方程。

处理高阶自治常微分方程固定的策略,

处理高阶自治常微分方程固定的策略，化为方程组降阶：

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = \frac{A^2}{u^3} \end{cases}$$

处理高阶自治常微分方程固定的策略，化为方程组降阶：

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = \frac{A^2}{u^3} \end{cases}$$

两方程相比，有

$$\frac{dy}{du} = \frac{A^2}{yu^3}$$

处理高阶自治常微分方程固定的策略，化为方程组降阶：

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = \frac{A^2}{u^3} \end{cases}$$

两方程相比，有

$$\frac{dy}{du} = \frac{A^2}{yu^3}$$

分离变量后求解得到

$$y^2 = -\frac{A^2}{u^2} + B$$

即

$$y = \pm \sqrt{B - \frac{A^2}{u^2}}$$

处理高阶自治常微分方程固定的策略，化为方程组降阶：

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = \frac{A^2}{u^3} \end{cases}$$

两方程相比，有

$$\frac{dy}{du} = \frac{A^2}{yu^3}$$

分离变量后求解得到

$$y^2 = -\frac{A^2}{u^2} + B$$

即

$$y = \pm \sqrt{B - \frac{A^2}{u^2}}$$

于是

$$\frac{du}{dt} = \pm \sqrt{B - \frac{A^2}{u^2}}$$

考虑

$$\frac{du}{\sqrt{B}\sqrt{1-\frac{A^2}{Bu^2}}} = \pm dt$$

考虑

$$\frac{du}{\sqrt{B}\sqrt{1-\frac{A^2}{Bu^2}}} = \pm dt$$

令 $\tilde{u} = \frac{\sqrt{B}u}{A}$, 有

$$\frac{A}{B} \frac{d\tilde{u}}{\sqrt{1-\frac{1}{\tilde{u}^2}}} = \pm dt$$

考虑

$$\frac{du}{\sqrt{B}\sqrt{1-\frac{A^2}{Bu^2}}}=\pm dt$$

令 $\tilde{u}=\frac{\sqrt{B}u}{A}$, 有

$$\frac{A}{B}\frac{d\tilde{u}}{\sqrt{1-\frac{1}{\tilde{u}^2}}}=\pm dt$$

进而

$$\frac{A}{B}\frac{\tilde{u}d\tilde{u}}{\sqrt{\tilde{u}^2-1}}=\pm dt$$

考虑

$$\frac{du}{\sqrt{B}\sqrt{1-\frac{A^2}{Bu^2}}} = \pm dt$$

令 $\tilde{u} = \frac{\sqrt{B}u}{A}$, 有

$$\frac{A}{B} \frac{d\tilde{u}}{\sqrt{1-\frac{1}{\tilde{u}^2}}} = \pm dt$$

进而

$$\frac{A}{B} \frac{\tilde{u}d\tilde{u}}{\sqrt{\tilde{u}^2-1}} = \pm dt$$

于是

$$\frac{A}{B} \sqrt{\tilde{u}^2-1} = C \pm t$$

最终

$$\tilde{u}^2 = \frac{B^2(t \pm C)^2}{A^2} + 1$$

$$u^2 = B(t \pm C)^2 + \frac{A^2}{B}$$

根据 $\frac{dv}{dt} = f = \frac{A}{u^2}$ 有

$$\frac{dv}{dt} = \frac{AB}{B^2(t \pm C)^2 + A^2}$$

$$v = \int \frac{AB}{B^2(t \pm C)^2 + A^2} dt$$

根据 $\frac{dv}{dt} = f = \frac{A}{u^2}$ 有

$$\frac{dv}{dt} = \frac{AB}{B^2(t \pm C)^2 + A^2}$$

$$v = \int \frac{AB}{B^2(t \pm C)^2 + A^2} dt$$

由于 t 只是参数，重新选择后有

$$u^2 = Bt^2 + \frac{A^2}{B} \tag{2}$$

A 再来求关于 v 的积分，

根据 $\frac{dv}{dt} = f = \frac{A}{u^2}$ 有

$$\frac{dv}{dt} = \frac{AB}{B^2(t \pm C)^2 + A^2}$$
$$v = \int \frac{AB}{B^2(t \pm C)^2 + A^2} dt$$

由于 t 只是参数，重新选择后有

$$u^2 = Bt^2 + \frac{A^2}{B} \quad (2)$$

A 再来求关于 v 的积分，这是大家所熟知的：

$$v = \int \frac{AB}{B^2t^2 + A^2} dt = \int \frac{1}{(\frac{Bt}{A})^2 + 1} d\frac{Bt}{A} = \arctan(\frac{Bt}{A}) + C \quad (3)$$

最终，得到测地线的参数方程为

$$\begin{cases} u = \pm \sqrt{Bt^2 + \frac{A^2}{B}} \\ v = \arctan(\frac{Bt}{A}) + C \end{cases}$$

现在我们希望消去参数 t 。

现在我们希望消去参数 t 。首先(3)式等价于

$$\tan(v - C) = \frac{Bt}{A}$$

现在我们希望消去参数 t 。首先(3)式等价于

$$\tan(v - C) = \frac{Bt}{A}$$

再与(2)式联立得

$$\frac{B}{A^2}u^2 = \tan^2(v - C) + 1 = \sec^2(v - C)$$

现在我们希望消去参数 t 。首先(3)式等价于

$$\tan(v - C) = \frac{Bt}{A}$$

再与(2)式联立得

$$\frac{B}{A^2}u^2 = \tan^2(v - C) + 1 = \sec^2(v - C)$$

最终有

$$u \cos(v - C) = \frac{A}{\sqrt{B}}$$

现在我们希望消去参数 t 。首先(3)式等价于

$$\tan(v - C) = \frac{Bt}{A}$$

再与(2)式联立得

$$\frac{B}{A^2}u^2 = \tan^2(v - C) + 1 = \sec^2(v - C)$$

最终有

$$u \cos(v - C) = \frac{A}{\sqrt{B}}$$

这是极坐标系下的直线方程。

现在我们希望消去参数 t 。首先(3)式等价于

$$\tan(v - C) = \frac{Bt}{A}$$

再与(2)式联立得

$$\frac{B}{A^2}u^2 = \tan^2(v - C) + 1 = \sec^2(v - C)$$

最终有

$$u \cos(v - C) = \frac{A}{\sqrt{B}}$$

这是极坐标系下的直线方程。

可见即便有理论上的存在性和唯一性，但是一般的测地线方程仍然是非常难解的（远比运动方程难解，运动方程只是一阶的方程组，而且更重要是运动方程是线性的，而测地线方程是非线性的）。

现在我们希望消去参数 t 。首先(3)式等价于

$$\tan(v - C) = \frac{Bt}{A}$$

再与(2)式联立得

$$\frac{B}{A^2}u^2 = \tan^2(v - C) + 1 = \sec^2(v - C)$$

最终有

$$u \cos(v - C) = \frac{A}{\sqrt{B}}$$

这是极坐标系下的直线方程。

可见即便有理论上的存在性和唯一性，但是一般的测地线方程仍然是非常难解的（远比运动方程难解，运动方程只是一阶的方程组，而且更重要是运动方程是线性的，而测地线方程是非线性的）。我们自然希望能在一些相对简单的情形下化简方程。这便是下下一节的内容。

注意

最后，我们想强调的是，普通参数 t 下测地曲率为零，和满足一般的测地线方程，虽然这两者都对应测地线，但并不完全等价。

注意

最后，我们想强调的是，普通参数 t 下测地曲率为零，和满足一般的测地线方程，虽然这两者都对应测地线，但并不完全等价。这是因为，对于同一个参数 t 而言

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$
$$\Downarrow \quad \Uparrow$$
$$\frac{d^2u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \quad \gamma = 1, 2$$

注意

最后，我们想强调的是，普通参数 t 下测地曲率为零，和满足一般的测地线方程，虽然这两者都对应测地线，但并不完全等价。这是因为，对于同一个参数 t 而言

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$
$$\Downarrow \quad \Uparrow$$
$$\frac{d^2u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

简单地讲，满足测地线方程一定有 $|\frac{d\vec{r}(t)}{dt}| = C$ ，但是满足测地曲率为零的参数 t 可以是任意的正则参数。

注意

最后，我们想强调的是，普通参数 t 下测地曲率为零，和满足一般的测地线方程，虽然这两者都对应测地线，但并不完全等价。这是因为，对于同一个参数 t 而言

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$
$$\Downarrow \quad \Uparrow$$
$$\frac{d^2u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

简单地讲，满足测地线方程一定有 $|\frac{d\vec{r}(t)}{dt}| = C$ ，但是满足测地曲率为零的参数 t 可以是任意的正则参数。

即曲线对应的点集没有区别，但是参数化不同。

注意

最后，我们想强调的是，普通参数 t 下测地曲率为零，和满足一般的测地线方程，虽然这两者都对应测地线，但并不完全等价。这是因为，对于同一个参数 t 而言

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{du^1(t)}{dt} & \frac{d^2u^1(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^1 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \\ \frac{du^2(t)}{dt} & \frac{d^2u^2(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^2 \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} \end{array} \right| = 0$$
$$\Downarrow \quad \Uparrow$$
$$\frac{d^2u^\gamma(t)}{dt^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \frac{du^\alpha(t)}{dt} \frac{du^\beta(t)}{dt} = 0, \gamma = 1, 2$$

简单地讲，满足测地线方程一定有 $|\frac{d\vec{r}(t)}{dt}| = C$ ，但是满足测地曲率为零的参数 t 可以是任意的正则参数。

即曲线对应的点集没有区别，但是参数化不同。

在后续的协变导数部分我们还会进一步解释。

作业

习题 6.2, P238

6,7(2)(3)